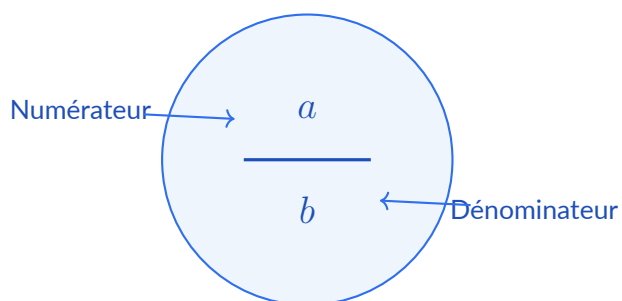


MAT1101

Les nombres rationnels

Introduction à l'ensemble $\mathbb{Q}$



Mathématiques

2026–2027

Table des matières

1	Les nombres rationnels	2
2	Pourquoi étudier les nombres rationnels?	2
3	Notions	3
3.1	Les fractions	3
3.2	Les opérations avec les fractions	4
3.3	Les nombres décimaux et les fractions	4
3.4	Les proportions et les pourcentages	4
4	Un concept fondamental	5
5	Pour commencer	5

1 Les nombres rationnels

Définition de l'ensemble $\mathbb{Q}$

L'ensemble des nombres rationnels est généralement représenté par le symbole :

$$\mathbb{Q}$$

Un nombre rationnel est un nombre qui peut être représenté sous la forme d'une fraction :

$$\frac{a}{b}$$

où a et b sont des nombres entiers et où :

$$b \neq 0$$

On peut donc définir l'ensemble des nombres rationnels par :

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0 \right\}$$

Le symbole $\mathbb{Q}$ vient du mot *quotient*, puisqu'un nombre rationnel peut être exprimé comme le quotient de deux nombres entiers.

Les fractions sont donc une façon fondamentale de représenter les nombres rationnels.

Une fraction comme :

$$\frac{3}{4}$$

peut représenter une partie d'un tout, une division ou simplement un nombre.

Par exemple :

$$\frac{3}{4} = 3 \div 4 = 0,75$$

Ces trois écritures représentent exactement la même quantité.



$$\frac{3}{4}$$

3 Notions

3.1 Les fractions

Une première introduction aux fractions

Cette section présente les concepts fondamentaux nécessaires pour comprendre les fractions :

- leur histoire ;
- leur définition ;
- le numérateur ;
- le dénominateur ;
- les différents types de fractions ;
- les fractions équivalentes ;
- les fractions irréductibles.

[Voir les notes sur les fractions →](#)

3.2 Les opérations avec les fractions

Additionner, soustraire, multiplier et diviser

Dans cette section, nous verrons comment effectuer les principales opérations avec les fractions.

Nous apprendrons notamment à :

- additionner des fractions ;
- soustraire des fractions ;
- multiplier des fractions ;
- diviser des fractions ;
- mettre des fractions sur un même dénominateur lorsque cela est nécessaire.

Addition Division

Cette section sera ajoutée prochainement.

3.3 Les nombres décimaux et les fractions

Comprendre le lien entre fractions et nombres décimaux

Nous étudierons le lien entre les fractions et les nombres décimaux, notamment :

- les nombres décimaux terminants ;
- les nombres décimaux périodiques ;
- la conversion d'une fraction en nombre décimal ;
- la conversion d'un nombre décimal en fraction.

Cette section sera ajoutée prochainement.

3.4 Les proportions et les pourcentages

Fractions, proportions, taux et pourcentages

Les fractions permettent également de comprendre les proportions, les taux et les pourcentages.

Par exemple :

$$\frac{25}{100} = 25\%$$

Les fractions constituent donc une base importante pour comprendre les pourcentages et les proportions.

Cette section sera ajoutée prochainement.

4 Un concept fondamental

Une fraction représente une quantité

Une des idées les plus importantes à retenir est qu'une fraction n'est pas simplement deux nombres placés l'un au-dessus de l'autre.

Elle représente une quantité.

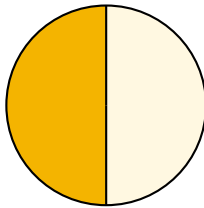
Considérons :

$$\frac{1}{2}$$

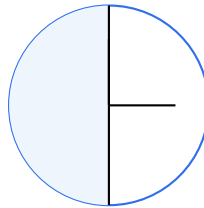
Cette fraction peut représenter :

- la moitié d'une pizza ;
- la moitié d'une heure ;
- la moitié d'un dollar ;
- la moitié d'une longueur ;
- la moitié de n'importe quelle quantité.

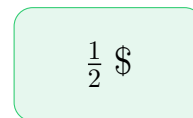
Le contexte change, mais la relation mathématique reste la même.



Pizza



Temps



Argent

5 Pour commencer

Si vous débutez avec les nombres rationnels, commencez par les fractions.

Introduction aux fractions

Commencer les notes sur les fractions →